No. 1

Date

第一篇 一元函数微积分

第一章 极限与连续

§1 函数

函数概念：自变量、因变量、值域、定义域。

函数的图像：

函数的性质：奇偶性、周期性、单调性、有界性。

复合函数：中间变量

反函数：

初等函数：常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数。

上述六种函数为基本初等函数。

多项式函数、有理函数。

习题：P.11.

1. 确定下列初等函数的定义域：

(1) $f(x)=\dfrac{x+1}{x^2-x-2}$ 解：$f(x)=\dfrac{x+1}{(x-2)(x+1)}$ $x\neq 2,\ x\neq -1$

(2) $f(x)=\sqrt{x^2-4}$ 解：$f(x)=\sqrt{(x-2)(x+2)}$ $x\geq 2$ 或 $x\leq -2$

(3) $f(x)=\arcsin\dfrac{x-1}{2}$ 解：$-1\leq\dfrac{x-1}{2}\leq 1$ $-1\leq x\leq 3$

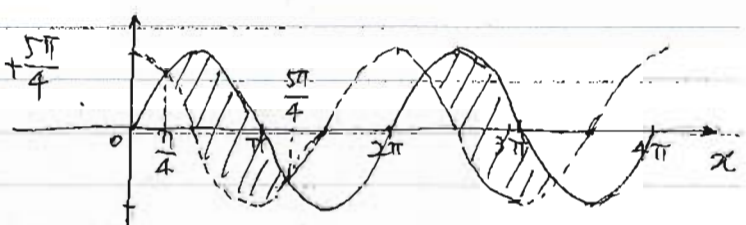
(4) $f(x)=\dfrac{\lg(5-x)}{x^2}$ 解：$5-x>0$ 且 $x\neq 0$ $x<5$ 且 $x\neq 0$

(5) $f(x)=\sqrt{\lg(5x-x^2)-\lg 4}$

解：$\begin{cases}5x-x^2>0\\ \lg(5x-x^2)\geq\lg 4\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x(x-5)<0\\ (x-1)(x-4)\leq 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}0<x<5\\ 1\leq x\leq 4\end{cases}\Rightarrow 1\leq x\leq 4$

(6) $f(x)=\sqrt{\sin x-\cos x}$

解：$\sin x\geq\cos x\Rightarrow 2k\pi+\dfrac{\pi}{4}\leq x\leq 2k\pi+\dfrac{5\pi}{4}$



$\sin x\geq\cos x\Rightarrow\begin{cases}\tan x\geq 1\\ \cos x\geq 0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\tan x\leq 1\\ \cos x\leq 0\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}k\pi+\dfrac{\pi}{4}\leq x<k\pi+\dfrac{\pi}{2}\\ 2k\pi-\dfrac{\pi}{2}\leq x\leq 2k\pi+\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}k\pi+\dfrac{\pi}{2}<x\leq k\pi+\dfrac{5\pi}{4}\\ 2k\pi+\dfrac{\pi}{2}\leq x\leq 2k\pi+\dfrac{3\pi}{2}\end{cases}$

$\Rightarrow 2k\pi+\dfrac{\pi}{4}\leq x\leq 2k\pi+\dfrac{\pi}{2}$ 或 $2k\pi+\dfrac{\pi}{2}<x\leq 2k\pi+\dfrac{5\pi}{4}\Rightarrow 2k\pi+\dfrac{\pi}{4}\leq x\leq 2k\pi+\dfrac{5\pi}{4}$

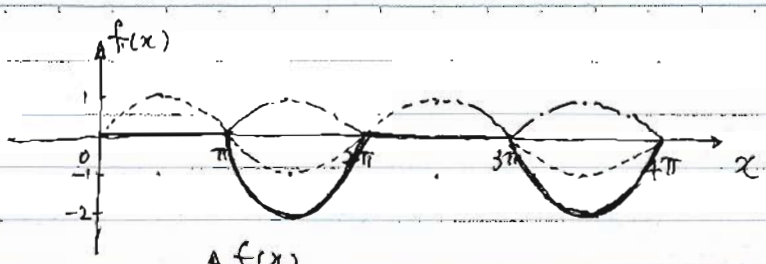
No. 2

Date

2. 作出下列函数的图像：

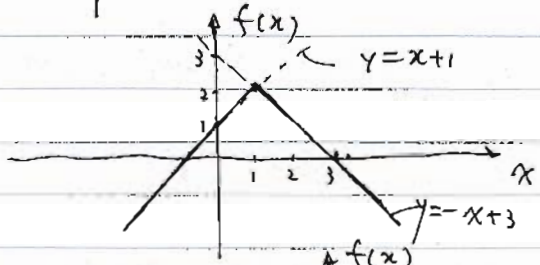
(1) $f(x)=\sin x-|\sin x|$ 解：

$$=\begin{cases}0 & 2k\pi\le x\le 2k\pi+\pi\\ 2\sin x & 2k\pi+\pi\le x\le 2k\pi+2\pi\end{cases}$$

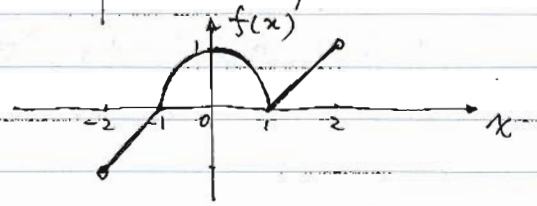


(2) $f(x)=2-|x-1|$ 解：

$$=\begin{cases}-x+3 & x\ge 1\\ x+1 & x<1\end{cases}$$



(3) $f(x)=\begin{cases}\sqrt{1-x^2} & |x|\le 1\\ x-1 & 1<x<2\\ x+1 & -2<x<-1\end{cases}$



3. 判断下列函数的奇偶性：

(1) $f(x)=\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}$.

解：$f(-x)=\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}=f(x)$. 偶函数.

(2) $f(x)=\dfrac{10^x-1}{10^x+1}\lg\dfrac{1-x}{1+x}$.

解：$f(-x)=\dfrac{10^{-x}-1}{10^{-x}+1}\lg\dfrac{1+x}{1-x}=\dfrac{1-10^x}{1+10^x}\lg\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)^{-1}=\dfrac{10^x-1}{10^x+1}\lg\dfrac{1-x}{1+x}=f(x)$ 偶函数

(3) $f(x)=a^x+a^{-x}+x\sin x$.

解：$f(-x)=a^{-x}+a^x+(-x)\sin(-x)=a^x+a^{-x}+x\sin x=f(x)$ 偶函数.

(4) $f(x)=\lg\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$.

解：$f(-x)=\lg\left(-x+\sqrt{1+x^2}\right)=\lg\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)=f(x)$ 偶函数.

4. 证明：两个奇函数的乘积是偶函数；一个奇函数与一个偶函数的乘积是奇函数.

证明：设 $f_1(-x)=-f_1(x)$ $f_2(-x)=-f_2(x)$ 则有：

$f_1(-x)\cdot f_2(-x)=(-f_1(x))\cdot(-f_2(x))=f_1(x)\cdot f_2(x)$ ∴乘积为偶函数.

设 $f_3(-x)=-f_3(x)$ $f_4(-x)=f_4(x)$ 则有：

$f_3(-x)\cdot f_4(-x)=-f_3(x)\cdot f_4(x)$ ∴乘积为奇函数

※.

5. 设函数 f 满足：$D(f)$ 关于原点对称，且 $af(x)+bf(\frac{1}{x})=\frac{c}{x}$，其中 a,b,c 都是常数，$|a|\neq|b|$，试证明 f 是奇函数。

证明：∵ $af(x)+bf(\frac{1}{x})=\frac{c}{x}$

∴ $af(-x)+bf(-\frac{1}{x})=-\frac{c}{x}$ $\Rightarrow$ $a[f(x)+f(-x)]+b[f(\frac{1}{x})+f(-\frac{1}{x})]=0$.

$\Rightarrow$ $a[f(\frac{1}{x})+f(-\frac{1}{x})]+b[f(x)+f(-x)]=0$.

令 $y=f(x)+f(-x)$，$z=f(\frac{1}{x})+f(-\frac{1}{x})$，则有：

$\begin{cases} ay+bz=0 \\ by+az=0 \end{cases}$ $\Rightarrow$ 消去 z 得：$(a^2-b^2)y=0$. ∵ $|a|\neq|b|$. ∴ $y=0$.

即 $f(x)+f(-x)=0$. $\Rightarrow$ $f(-x)=-f(x)$. ※

6. 下列函数中，哪些是周期函数？如果是周期函数，求它的最小正周期：

(1) $f(x)=x^2\sin x$.

解：$f(x+T)=(x+T)^2\sin(x+T)\neq f(x)$. ∴ 非周期函数。

(2) $f(x)=\sin^2 x$.

解：$f(x)=\frac{1}{2}(1-\cos 2x)$. ∵ $f(x+\pi)=\frac{1}{2}[1-\cos 2(x+\pi)]=\frac{1}{2}(1-\cos 2x)=f(x)$

∴ 是周期函数. $T=\pi$.

(3) $f(x)=|\cos 2x|$

解：$f(x+\frac{\pi}{2})=|\cos(2x+\pi)|=|\cos 2x|$. ∴ 是周期函数. $T=\frac{\pi}{2}$.

(4) $f(x)=1+\sin(\pi x-2)$

解：$f(x+2)=1+\sin[\pi(x+2)-2]=1+\sin(\pi x-2)$. ∴ 是周期函数. $T=2$.

7. 设 f 是定义于 $(-a,a)$ 上的偶函数，若它在 $(0,a)$ 上单调减少，证明 f 在 $(-a,0)$ 上是单调增加的。

证明：当 $x\in(-a,a)$ 时，有：$f(-x)=f(x)$.

当 $0<x_1\leq x_2<a$ 时，有：$f(x_1)\geq f(x_2)$ $\Rightarrow$ $f(-x_1)\geq f(-x_2)$.

而 $-a<-x_2\leq -x_1<0$，令 $x_3=-x_1$，$x_4=-x_2$，则有：

$-a<x_4\leq x_3<0$，且 $f(x_4)\leq f(x_3)$.

∴ f 在 $(-a,0)$ 上单调增加。

8. 判断下列函数在给定区间上是否有界：

(1) $f(x)=\frac{x+2}{x-2}$ $x\in(2,4)$

解：$f(x)=1+\frac{4}{x-2}$ ∵ $x\in(2,4)$ ∴ $0<x-2<2$

$\Rightarrow \frac{1}{2}<\frac{1}{x-2}<+\infty \Rightarrow 2<\frac{4}{x-2}<+\infty \Rightarrow 3<f(x)<+\infty$

∴ $f(x)$ 有下界 3，而无上界.

(2) $f(x)=x^2\sin x$ $x\in(0,+\infty)$

解：∵ $x\in(0,+\infty)$ ∴ $x^2\in(0,+\infty)$ $|\sin x|\le 1$ ∴ $f(x)$ 无界

(3) $f(x)=\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}$ $x\in(0,1)$

解：∵ $x\in(0,1)$ ∴ $\frac{1}{x}\in(0,+\infty)$ $|\sin\frac{1}{x}|\le 1$ ∴ $f(x)$ 无界

(4) $f(x)=x+\sin x$ $x\in(1,+\infty)$

解：∵ $x\in(1,+\infty)$ $\sin x\in[-1,1]$ ∴ $0<f(x)<+\infty$ ∴ 有下界，无上界.

9. 设 $f(x)=x^2$，$g(x)=2^x$，求 $f\circ g$，$g\circ f$，$f\circ f$，$g\circ g$.

解：$f\circ g=(2^x)^2=2^{2x}=4^x$

$g\circ f=2^{x^2}$

$f\circ f=(x^2)^2=x^4$

$g\circ g=2^{(2^x)}=2^{2^x}$

10. 下列函数分别是由哪几个较简单的函数复合而成？

(1) $f(x)=\sqrt{3x-5}$

解：$h(u)=\sqrt{u}$ $D(h)=[0,+\infty)$

$g(x)=3x-5$ $D(g)=(-\infty,+\infty)$ ∴ $f=h\circ g$

(2) $f(x)=\sqrt{\lg\sqrt{x}}$

解：$g(u)=\sqrt{u}$ $D(g)=[0,+\infty)$

$h(v)=\lg v$ $D(h)=(0,+\infty)$ ∴ $f=g\circ h\circ k$

$k(x)=\sqrt{x}$ $D(k)=[0,+\infty)$

(3) $f(x) = \sin(\lg(x^2+1))$

解: $g(u) = \sin u$, $D(g) = (-\infty, +\infty)$

$h(v) = \lg v$, $D(h) = (0, +\infty)$

$k(y) = y+1$, $D(k) = (-\infty, +\infty)$

$j(x) = x^2$, $D(j) = (-\infty, +\infty)$

$\therefore f = g \circ h \circ k \circ j$

11. 求下列函数的反函数，并指出反函数的定义域.

(1) $f(x) = 2\sin 3x$.

解: $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}\arcsin\frac{x}{2}$. $D(f^{-1}) = R(f) = [-2, 2]$.

(2) $f(x) = \frac{a^x}{a^x+1}$.

解: $f(x) = 1 - \frac{1}{a^x+1}$. $\therefore f^{-1}(x) = \log_a \frac{x}{1-x}$. $D(f^{-1}) = R(f) = (0, 1)$

(3) $f(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{2}$.

解: $f(x) = \frac{(a^x)^2 - 1}{2\cdot a^x}$. $\therefore f^{-1}(x) = \log_a(x + \sqrt{x^2+1})$. $D(f^{-1}) = R(f) = (-\infty, +\infty)$.

(4) $f(x) = 4\arcsin\sqrt{1-x^2}$. $D(f) = [0, 1]$.

解: $f^{-1}(x) = \sqrt{1 - (\sin\frac{x}{4})^2}$. $D(f^{-1}) = R(f) = [0, 2\pi]$.

§2. 数列的极限

无穷小量: 对数列 $\{\varepsilon_n\}$, $\forall \eta > 0$, $\exists N$, $\forall n > N$: $|\varepsilon_n| < \eta$. 称 $\varepsilon_n = o(1)$, $n \to \infty$.

无穷小量的运算: 两个无穷小量的和与差都是无穷小量;
有限多个无穷小量的代数和为无穷小量;
有界量和无穷小量的乘积是无穷小量
两个无穷小量的乘积是无穷小量

无穷大量: 对数列 $\{a_n\}$, $\forall k > 0$, $\exists N$, $\forall n > N$: $|a_n| > k$, 称 a_n 是无穷大量

数列的极限: 设有数列 $\{a_n\}$. 若 $\exists$ 常数 A: $a_n = A + \alpha_n$. 其中 $\alpha_n = o(1)$, 则称 $n \to \infty$ 时, $\{a_n\}$ 以 A 为极限, 或称 $\{a_n\}$ 收敛于 A. $\lim_{n\to\infty} a_n = A$.
否则, 称 $\{a_n\}$ 是发散的. 发散 ≠ 无穷大量.

收敛数列的极限是唯一的.

No. 6

Date

收敛数列的性质：常用的运算性质；

有界性：如果$\{a_n\}$收敛，则$\{a_n\}$有界；

夹逼性：设有$\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$，若自某项起有 $a_n \le b_n \le c_n$，

且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} c_n = A$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = A$.

单调有界数列必有极限.

Cauchy 收敛准则：数列$\{a_n\}$收敛的充要条件：$\forall \varepsilon>0,\ \exists N,\ \forall n,m>N:\ |a_n - a_m|<\varepsilon$.

习题 P.23

1. 证明：数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots$ 为无穷小量.

证明：$a_n = \frac{1}{n}$. $\forall \eta>0$，当使 $|a_n| = \frac{1}{n} < \eta$，即 $n > \frac{1}{\eta^2}$.

$\therefore \exists N = \left[\frac{1}{\eta^2}\right]$，$\forall n > N$ 时，有：$|a_n| < \eta$.

2. 证明：若数列$\{a_n\}$收敛于a，则$\{|a_n|\}$收敛于$|a|$，并问其逆命题是否成立？ ※

证明：$\because \{a_n\}$收敛于a，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

$\therefore \forall \eta>0,\ \exists N,\ \forall n>N:\ |a_n - a| < \eta$.

而 $|a_n| - |a| \le |a_n - a| < \eta$. $\therefore \lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |a|$.

但其逆命题不成立.

3. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{3n^2-1}{n^2+n} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{3-\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n}} = 3$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{n^2}{n-1} - \frac{n^2}{n+1}\right) = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2$.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-1)^n + 3^n} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{\left(-\frac{2}{3}\right)^n + 1}{\left(-\frac{1}{3}\right)^n + 1} = 1$.

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n\sin(n!)}{n^2+1} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}\sin(n!)}{1+\frac{1}{n^2}} = 0$.

(5) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1+a+a^2+\cdots+a^n}{1+b+b^2+\cdots+b^n}$ $(|a|<1,\ |b|<1)$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \frac{(1-a)(1+a+a^2+\cdots+a^n)(1-b)}{(1-b)(1+b+b^2+\cdots+b^n)(1-a)} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{(1-a^{n+1})(1-b)}{(1-b^{n+1})(1-a)} = \frac{1-b}{1-a}$.

(6) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n-1}{n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+(n-1)}{n^2}$

$=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n-1)}{2n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{n-1}{2n}=\frac{1}{2}$.

(7) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}\right)$

$=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1$.

(8) $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n-a^{-n}}{a^n+a^{-n}}$ $(a>0)$

$$=\begin{cases}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^{2n}-1}{a^{2n}+1} & (0<a<1)\\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-1}{1+1} & (a=1)\\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-a^{-2n}}{1+a^{-2n}} & (a>1)\end{cases}=\begin{cases}-1 & 0<a<1\\ 0 & a=1\\ 1 & a>1\end{cases}$$

4. 下列命题是否正确？正确的请给予证明，不正确的请举出反例

(1) 若 $\{a_n\}$ 收敛，$\{b_n\}$ 发散，则 $\{a_n+b_n\}$ 与 $\{a_nb_n\}$ 均发散

解：若 $\{a_n\}$ 收敛，$\{b_n\}$ 发散，则 $\{a_n+b_n\}$ 发散，$\{a_nb_n\}$ 不一定发散

反证法：假设 $\{a_n+b_n\}$ 收敛，则有 $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=C$

∵ $\lim_{n\to\infty}a_n=A$ ∴ $\lim_{n\to\infty}[(a_n+b_n)-a_n]=\lim_{n\to\infty}b_n=C-A$，即 $\{b_n\}$ 收敛

∴ $\{a_n+b_n\}$ 发散

如 $a_n=\frac{1}{n^2}$，$b_n=n$，则 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$，$\{b_n\}$ 发散，但 $\lim_{n\to\infty}a_nb_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$ 收敛

(2) 若 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 均发散，则 $\{a_n+b_n\}$，$\{a_nb_n\}$ 也均发散

解：若 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 均发散，则 $\{a_n+b_n\}$，$\{a_nb_n\}$ 不一定发散

如 $a_n=0,1,0,1,0,1,\cdots$ 但 $a_n+b_n=1,1,1,\cdots$

$b_n=1,0,1,0,1,0,\cdots$ $a_n\cdot b_n=0,0,0,\cdots$

5. 设 $a_n=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\cdots\cdot\frac{2n-1}{2n}$，证明 $a_n<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}$，并求出 $\lim_{n\to\infty}a_n$

证明：~~$a_n=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\cdots\cdot\frac{2n-1}{2n}$~~

$a_n^2=\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\cdots\cdot\frac{2n-1}{2n}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\cdots\cdot\frac{2n-1}{2n}\right)$

$<\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\cdots\cdot\frac{2n-1}{2n}\right)\left(\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\cdots\cdot\frac{2n}{2n+1}\right)=\frac{1}{2n+1}$ $\left(\because\frac{2n-1}{2n}<\frac{2n}{2n+1}\right)$

$\therefore a_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$. $\because 0 < a_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$.

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = 0$. $\therefore \lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

(b) 证明: $\lim_{n\to\infty} \left[\frac{1}{(n+1)^3} + \frac{2}{(n+2)^3} + \cdots + \frac{n}{(2n)^3} \right] = 0$.

证明: $0 < a_n = \frac{1}{(n+1)^3} + \frac{2}{(n+2)^3} + \cdots + \frac{n}{(2n)^3} < \frac{n}{n^3} + \frac{n}{n^3} + \cdots + \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n}$.

$\because \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$. $\therefore \lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

7. 利用"单调有界数列必有极限", 证明下列数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求出它的极限.

(1) $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{2x_n}$, $n = 1, 2, \cdots$.

解: $x_n = 2^{\frac{1}{2}+(\frac{1}{2})^2+\cdots(\frac{1}{2})^n} = 2^{\frac{1}{2}\cdot\frac{1-(\frac{1}{2})^n}{1-\frac{1}{2}}} = 2^{1-\frac{1}{2^n}}$

$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{2^{1-\frac{1}{2^{n+1}}}}{2^{1-\frac{1}{2^n}}} = 2^{\frac{1}{2^n}-\frac{1}{2^{n+1}}} = 2^{\frac{1}{2^n}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2^n}} = 2^{\frac{1}{2^{n+1}}} > 1$.

$\therefore x_{n+1} > x_n$ $\{x_n\}$ 为单调递增数列.

$\because x_n = 2^{1-\frac{1}{2^n}} < 2$. $\therefore \{x_n\}$ 为有界数列. $\therefore \{x_n\}$ 收敛.

$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} 2^{1-\frac{1}{2^n}} = 2$.

(2) $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$, $n = 1, 2, \cdots$.

解: 显然有 $x_{n+1} > x_n > 0$. $\{x_n\}$ 为单调递增数列.

$\because x_1 = \sqrt{2} < 2$. $x_2 = \sqrt{2+x_1} < \sqrt{2+2} = 2$. $x_3 = \sqrt{2+x_2} < \sqrt{2+2} = 2$.

设 $x_n = \sqrt{2+x_{n-1}} < 2$. 则有 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} < \sqrt{2+2} = 2$.

$\therefore \{x_n\}$ 为有界数列. $\therefore \{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim_{n\to\infty} x_n = A > 0$. $\because x_{n+1}^2 = 2 + x_n$. $\therefore A^2 = 2 + A \Rightarrow A = 2$.

$\therefore \lim_{n\to\infty} x_n = 2$.

(3) $x_1 = 1$, $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$, $n = 1, 2, \cdots$.

解: $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n} = 2 - \frac{1}{1+x_n}$.

$\because x_1 = 1 > 0$. $x_2 = \frac{3}{2} > x_1 > 0$ 假设 $x_n > x_{n-1} > 0$ $(n \geq 2)$

则有: $1 + x_n > 1 + x_{n-1} > 0 \Rightarrow 0 < \frac{1}{1+x_n} < \frac{1}{1+x_{n-1}} \Rightarrow -\frac{1}{1+x_n} > -\frac{1}{1+x_{n-1}}$

$\Rightarrow 2 - \frac{1}{1+x_n} > 2 - \frac{1}{1+x_{n-1}} > 0 \Rightarrow x_{n+1} > x_n > 0$.

$\therefore \{x_n\}$ 为单调递增数列. 而 $x_{n+1} = 2 - \frac{1}{1+x_n} < 2$.

$\therefore \{x_n\}$ 为有界数列. $\therefore \{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim_{n\to\infty} x_n = A > 0$. 则有: $A = 2 - \frac{1}{1+A} \Rightarrow A = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

$\therefore \lim_{n\to\infty} x_n = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

8. 利用 Cauchy 收敛准则, 证明下数列 $\{x_n\}$ 的收敛性:

(1) $x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n}$

证明: 对任何正整数 n, m, 当 $m > n$ 时,

$$|x_m - x_n| = \left|\frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}} + \frac{\sin(n+2)}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{\sin m}{2^m}\right|$$

$$\leq \left|\frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}}\right| + \left|\frac{\sin(n+2)}{2^{n+2}}\right| + \cdots + \left|\frac{\sin m}{2^m}\right|$$

$$\leq \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \cdots \frac{1}{2^m} = \frac{1}{2^{n+1}}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{m-n-1}}\right)$$

$$= \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}} \cdot \left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{m-n-1}}\right) = \frac{1}{2^n}\left(1 - \frac{1}{2^{m-n}}\right) < \frac{1}{2^n}$$

$\therefore \forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\log_2 \frac{1}{\varepsilon}\right]$, 当 $m, n > N$ 时, 有

$|x_m - x_n| < \varepsilon$. 由 Cauchy 收敛准则可知 $\{x_n\}$ 是收敛的.

(2) $x_n = \frac{\cos 1}{1\cdot 2} + \frac{\cos 2}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{\cos n}{n(n+1)}$.

证明: 对任何正整数 n, m, 当 $m > n$ 时

$$|x_m - x_n| = \left|\frac{\cos(n+1)}{(n+1)(n+2)} + \frac{\cos(n+2)}{(n+2)(n+3)} + \cdots + \frac{\cos m}{m(m+1)}\right|$$

$$\leq \left|\frac{\cos(n+1)}{(n+1)(n+2)}\right| + \left|\frac{\cos(n+2)}{(n+2)(n+3)}\right| + \cdots + \left|\frac{\cos m}{m(m+1)}\right|$$

$$\leq \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots + \frac{1}{m(m+1)}$$

$$= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{m} - \frac{1}{m+1} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1} < \frac{1}{n+1}.$$

$\therefore \forall \varepsilon > 0$. 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$, 当 $m, n > N$ 时, 有: $|x_m - x_n| < \varepsilon$.

由 Cauchy 收敛准则可知 $\{x_n\}$ 是收敛的.

(3) $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$

证明: 对任何正整数 n, m, 当 $m > n$ 时:

$$x_m - x_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{m^2}$$

$$< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(m-1)m} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{m-1} - \frac{1}{m}$$

$$= \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}$$

$\therefore \forall \varepsilon > 0$. 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$, 当 $m, n > N$ 时, 有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$.

由 Cauchy 收敛准则可知 $\{x_n\}$ 是收敛的.

§3 函数的极限

函数极限的定义: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, $\forall x$: $0 < |x - x_0| < \delta$ 成立: $|f(x) - A| < \varepsilon$.

即有: $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$

上述极限的定义表明: $f(x)$ 的极限与函数 f 在 $x = x_0$ 有无定义无关.

极限的几何解释.

邻域: 设 $\varepsilon > 0$, 称开区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 为 a 的 ε 邻域, 记作 $O(a, \varepsilon)$.

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, $\forall x \in O(x_0, \delta)$ 且 $x \neq x_0$ 时, $f(x) \in O(A, \varepsilon)$

$\Leftrightarrow \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$.

等用数列极限的形式:

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow$ 任何收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$, 其中 $x_n \neq x_0$, $n = 1, 2, \cdots$ 都有 $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = A$.

极限的性质. 四则运算法则.

夹逼性: 设某 $r > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < r$ 时: $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$,

且 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0} h(x) = A$, 则 $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = A$.

局部性：若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则存在 $\delta>0$，使得 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$f(x)$ 有界。

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$，且 $A>B$，则存在 $\delta>0$，使得 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，

$f(x)>g(x)$

左侧极限：$\exists A$，$\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$。

$\exists A$，$\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$

或 $f(x_0-0)=A$（左极限），$f(x_0+0)=A$（右极限）。

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \iff \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=$ [redacted] $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$。

自变量趋于无限时的极限：$\forall \varepsilon>0$，$\exists X>0$，$\forall x$：$|x|>X$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$，则 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$

曲线的渐近线：若 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$，则称直线 $y=ax+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的渐近线。其中：$a=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$，$b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]$。

特例：若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=b$，则 $y=b$ 是 $y=f(x)$ 的水平渐近线。

习题：P34.

两个常用的函数极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=e$。

① 验证下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 3}\sqrt{1+x}=2$

证明：$\forall \varepsilon>0$：$\left|\sqrt{1+x}-2\right|=\left|\dfrac{x-3}{\sqrt{1+x}+2}\right|=\dfrac{|x-3|}{\sqrt{1+x}+2}<\dfrac{1}{2}|x-3|<\varepsilon$

只要取 $\delta=2\varepsilon$，则当 $0<|x-3|<\delta$ 时：$\left|\sqrt{1+x}-2\right|<\varepsilon$。$\therefore \lim\limits_{x\to 3}\sqrt{1+x}=2$。

(2) $\lim\limits_{x\to 0} e^{-\frac{1}{x^2}}=0$

证明：$\forall \varepsilon>0$，$0<e^{-\frac{1}{x^2}}<\varepsilon \Rightarrow -\dfrac{1}{x^2}<\ln\varepsilon \Rightarrow |x|<\dfrac{1}{\sqrt{\ln\frac{1}{\varepsilon}}}$

只要取 $\delta=\dfrac{1}{\sqrt{\ln\frac{1}{\varepsilon}}}$，则当 $0<|x|<\delta$ 时：$\left|e^{-\frac{1}{x^2}}\right|<\varepsilon$。$\therefore \lim\limits_{x\to 0} e^{-\frac{1}{x^2}}=0$。

② 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A>0$，证明 $\lim\limits_{x\to a}\sqrt{f(x)}=\sqrt{A}$。

证明：$\because \lim\limits_{x\to a} f(x)=A>0$。$\therefore \forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，$\forall x$：$0<|x-a|<\delta$，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$。

即有：$\left|\sqrt{f(x)}-\sqrt{A}\right|=\dfrac{|f(x)-A|}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{A}}<\dfrac{\varepsilon}{\sqrt{A}}$。$\therefore \forall \varepsilon'>0$，取 $\varepsilon=\sqrt{A}\varepsilon'$，必存在 $\delta>0$

[redacted] 则当 $0<|x-a|<\delta$ 时，$\left|\sqrt{f(x)}-\sqrt{A}\right|<\varepsilon'$。$\therefore \lim\limits_{x\to a}\sqrt{f(x)}=\sqrt{A}$。

No. 12

Date

3. 求极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x^2-3x+2}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{(x-2)(x+2)}{(x-1)(x-2)}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x+2}{x-1}=4.$

(2) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^n-a^n}{x-a}$ (n 为正整数)

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(x-a)(x^{n-1}+ax^{n-2}+a^2x^{n-3}+\cdots+a^{n-2}x+a^{n-1})}{x-a}$

$=\lim\limits_{x\to a}(x^{n-1}+ax^{n-2}+a^2x^{n-3}+\cdots+a^{n-2}x+a^{n-1})=na^{n-1}.$

(3) $\lim\limits_{h\to 0}\left(\dfrac{1}{x+h}-\dfrac{1}{x}\right)\dfrac{1}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{-h}{x(x+h)}\cdot\dfrac{1}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{-1}{x(x+h)}=-\dfrac{1}{x^2}.$

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6x^3+11x^2+6x+1-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(6x^2+11x+6)=6.$

(5) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{2}{1-x^2}\right)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1+x-2}{1-x^2}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{-x^2+1}=\lim\limits_{x\to 1}\left(-\dfrac{1}{x+1}\right)=-\dfrac{1}{2}.$

(6) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)+(x^2-1)+\cdots+(x^n-1)}{x-1}$

$=\lim\limits_{x\to 1}1+(x+1)+(x^2+x+1)+\cdots+(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+1)$

$=1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}.$

4. 求极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin mx}{\sin nx}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin mx}{mx}\cdot\dfrac{nx}{\sin nx}\cdot\dfrac{m}{n}=\dfrac{\lim\limits_{mx\to 0}\dfrac{\sin mx}{mx}}{\lim\limits_{nx\to 0}\dfrac{\sin nx}{nx}}\cdot\dfrac{m}{n}=\dfrac{m}{n}$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{x\sin 2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin^2 x}{x^2}\cdot\dfrac{x}{\sin 2x}=\left(\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}\right)^2\cdot\lim\limits_{2x\to 0}\dfrac{2x}{\sin 2x}=1.$

(3) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\cos(x+h)-\cos x}{h}=\lim\limits_{h\to 0}-\dfrac{2}{2h}\sin\dfrac{x+h-x}{2}\sin\dfrac{x+h+x}{2}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}\left(-\sin\dfrac{2x+h}{2}\right)=-\sin x.$

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos mx-\cos nx}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\left(-\dfrac{2}{x^2}\sin\dfrac{m-n}{2}x\sin\dfrac{m+n}{2}x\right)$

$=-\lim\dfrac{\sin\frac{m-n}{2}x}{\frac{m-n}{2}x}\cdot\dfrac{\sin\frac{m+n}{2}x}{\frac{m+n}{2}x}\cdot\left(-\dfrac{m^2-n^2}{2}\right)=\dfrac{n^2-m^2}{2}$

(5) $\lim\limits_{n\to\infty} 2^n \sin\frac{x}{2^n} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sin\frac{x}{2^n}}{\frac{x}{2^n}} \cdot x = x.$

(6) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} (x-\frac{\pi}{2})\tan x = \lim\limits_{x-\frac{\pi}{2}\to 0} (x-\frac{\pi}{2})\frac{\sin x}{\cos x} = \lim\limits_{x-\frac{\pi}{2}\to 0} (x-\frac{\pi}{2})\frac{\sin x}{\sin(\frac{\pi}{2}-x)}$

$= \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\pi}{2}-x}{\sin(\frac{\pi}{2}-x)} \cdot (-\sin x) = -1$

(7) $\lim\limits_{x\to\pi} \frac{\sin 3x}{\tan 5x} = \lim\limits_{x\to\pi} \frac{\sin 3x}{\sin 5x}\cdot\cos 5x = \lim\limits_{x\to\pi} \frac{-\sin 3(x-\pi)}{-\sin 5(x-\pi)}\cdot\cos 5x$

$= \lim\limits_{x-\pi\to 0} \frac{\sin 3(x-\pi)}{3(x-\pi)} \cdot \frac{5(x-\pi)}{\sin 5(x-\pi)} \cdot \frac{3}{5}\cos 5x = \frac{3}{5}\cos 5\pi = -\frac{3}{5}.$

(8) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \tan 2x \cdot \tan(\frac{\pi}{4}-x) = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x}{\cos 2x}\cdot\frac{\sin(\frac{\pi}{4}-x)}{\cos(\frac{\pi}{4}-x)} = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(\frac{\pi}{2}-2x)}{\sin(\frac{\pi}{2}-2x)}\cdot\frac{\sin(\frac{\pi}{4}-x)}{\cos(\frac{\pi}{4}-x)}$

$= \lim\limits_{x-\frac{\pi}{4}\to 0} \frac{\cos 2(\frac{\pi}{4}-x)}{\sin 2(\frac{\pi}{4}-x)} \cdot \frac{\sin(\frac{\pi}{4}-x)}{\cos(\frac{\pi}{4}-x)} = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{2(\frac{\pi}{4}-x)}{\sin 2(\frac{\pi}{4}-x)} \cdot \frac{\sin(\frac{\pi}{4}-x)}{\frac{\pi}{4}-x} \cdot \frac{\cos 2(\frac{\pi}{4}-x)}{2\cos(\frac{\pi}{4}-x)} = \frac{1}{2}.$

(5) 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x} & x\in[0,1] \\ x^2 & x\in(1,2] \\ 2x & x\in(2,3) \end{cases}$ 在 $x=0,1,2$ 三点的单侧极限.

解: $\lim\limits_{x\to 0^{+0}} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^{+0}} \frac{1}{2x} = +\infty.$

$\lim\limits_{x\to 1^{-0}} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^{-0}} \frac{1}{2x} = \frac{1}{2}.$ $\lim\limits_{x\to 1^{+0}} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^{+0}} x^2 = 1.$

$\lim\limits_{x\to 2^{-0}} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^{-0}} x^2 = 4.$ $\lim\limits_{x\to 2^{+0}} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^{+0}} 2x = 4.$

(6) 讨论 $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{[x]}$ 在整数点处的单侧极限.

解: $\lim\limits_{x\to N^{-0}} f(x) = \lim\limits_{x\to N^{-0}} \frac{1}{x} - \frac{1}{N-1} = \frac{1}{N} - \frac{1}{N-1} = -\frac{1}{N(N-1)}.$

$\lim\limits_{x\to N^{+0}} f(x) = \lim\limits_{x\to N^{+0}} \frac{1}{x} - \frac{1}{N} = \frac{1}{N} - \frac{1}{N} = 0.$

7. 求极限:

(11) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x}\right)^{2x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\left(1+\frac{4}{x}\right)^{\frac{x}{4}}\right)^{8}=e^{8}$.

(12) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{5x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\left[1+\left(-\frac{1}{x}\right)\right]^{-x}\right)^{-5}=e^{-5}=\frac{1}{e^5}$

(13) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{-1}{1+x}\right)^{-(1+x)}\right]^{-1}\Big/\left(1-\frac{1}{1+x}\right)=\frac{e^{-1}}{1}=\frac{1}{e}$

(14) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{3-2x}{2-2x}\right)^{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{2(1-x)}\right)^{2(1-x)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)+1}=e^{-\frac{1}{2}}\cdot 1=\frac{1}{\sqrt{e}}$.

8. 求曲线 $y=\frac{x^2+1}{x+1}$ 的渐近线.

解: $a=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{x(x+1)}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{x^2+x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1+\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}}=1$.

$b=\lim\limits_{x\to\infty}\left[f(x)-ax\right]=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x+1}-x\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1-x}{x+1}=-1$.

∴ 渐近线为 $y=x-1$.

垂直渐近线为 $x=-1$

9. 求曲线 $y=\sqrt{x^2-x+1}$ 的渐近线.

解: $a=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2-x+1}}{x}$

当 $x\to+\infty$ 时: $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{x^2-x+1}{x^2}}=1$. $b=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2-x+1}-x$

当 $x\to-\infty$ 时: $a=\lim\limits_{x\to-\infty}-\sqrt{\frac{x^2-x+1}{x^2}}=-1$.

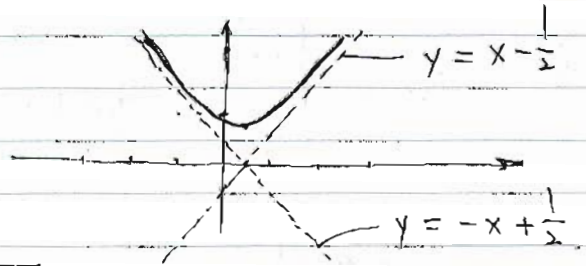
当 $x\to+\infty$ 时: $b=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2-x+1}-ax=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-x+1}{\sqrt{x^2-x+1}+x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-1+\frac{1}{x}}{\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1}$

$=-\frac{1}{2}$. ∴ 渐近线为 $y=x-\frac{1}{2}$ 当 $x\to+\infty$.

当 $x\to-\infty$ 时: $b=\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{x^2-x+1}+x=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-x+1}{\sqrt{x^2-x+1}-x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-1+\frac{1}{x}}{-\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-1}$

$=\frac{1}{2}$. ∴ 渐近线为 $y=-x+\frac{1}{2}$. 当 $x\to-\infty$.

垂直渐近线为



10. 求曲线 $y=\frac{x^2}{x^2+x-2}$ 的渐近线.

解: $a=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x}{x^2+x-2}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}}=0$.

$b=\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{x^2+x-2}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}}=1$.

$\therefore$ $y=1$ 是 $y=\frac{x^2}{x^2+x-2}$ 的水平渐近线. 垂直渐近线: $x=-2$ 和 $x=1$.

§4. 连续函数

函数在一点的连续性: $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, $\forall x$: $|x-x_0|<\delta$ 时, 成立: $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

连续 $\Leftrightarrow f(x_0-0)=f(x_0)=f(x_0+0)$. 反之, 上式中有一项不存在, 称为间断.

无穷间断点. 跳跃间断点. 可去间断点.

区间上的连续函数: 一切初等函数在其定义区间内都是连续的.

极限运算 lim 与函数 f 的作用可以交换次序.

闭区间上连续函数的性质: 有界性定理. 最大最小值定理. 介值定理. 零点存在定理.

无穷小和无穷大的连续变量: $\lim\alpha(x)=0 \Rightarrow \alpha(x)=o(1)$. 无穷小量.

$\lim\frac{1}{f(x)}=0 \Rightarrow \lim f(x)=\infty$. 无穷大量.

无穷小量的比较: 高阶. 低阶. 同阶. 等价 ($u\sim v$)

习题. P. 43.

1. 下述命题是否正确? 对正确的请给予证明, 对错误的请举出反例:

i) 设函数 f 在 $x=x_0$ 连续, 则 $|f|$ 在 $x=x_0$ 也连续.

解: 正确. 证: ∵ f 在 $x=x_0$ 连续. 即 $\forall\varepsilon>0$ $\exists\delta$. $|x-x_0|<\delta$. 成立 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

$\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta$. $|x-x_0|<\delta$ 时. $\big||f(x)|-|f(x_0)|\big|\le|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

$\therefore$ $|f|$ 在 $x=x_0$ 也连续.

ii) 设 $|f|$ 在 $x=x_0$ 连续, 则 f 在 $x=x_0$ 也连续.

解: 错误. 如 $f(x)=\begin{cases}1 & x\in[0,+\infty)\\ -1 & x\in(-\infty,0)\end{cases}$. 在 $x=0$ 处显然不连续.

但 $|f(x)|=1$. $x\in(-\infty,+\infty)$. 处处连续.

iii) 设 f 在 $x=x_0$ 连续, g 在 $x=x_0$ 间断, 则 $f+g$ 在 $x=x_0$ 间断.

解: 正确. 证: 假设 $f+g$ 在 $x=x_0$ 连续. 即 $\forall\varepsilon>0$ $\exists\delta$. $|x-x_0|<\delta$ 时.

$|[f(x)+g(x)]-[f(x_0)+g(x_0)]|<\varepsilon$.

No. 16

Date

证：$\because f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续 $\therefore \lim\limits_{x\to x_0-0} f(x)=f(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x)$

假设 $f+g$ 在 $x=x_0$ 连续 取 $\frac{\varepsilon}{2}>0$、$\exists \delta_1$. $|x-x_0|<\delta_1$ 时. 成立. $|f(x)+g(x)-f(x_0)-g(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}$

$\because f$ 在 $x=x_0$ 连续. 取 $\frac{\varepsilon}{2}>0$、$\exists \delta_2$. $|x-x_0|<\delta_2$ 时 成立: $|f(x)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}$.

$\forall \varepsilon>0$. 取 $\delta=\min(\delta_1,\delta_2)$. $|x-x_0|<\delta$ 时. 有.

$$|g(x)-g(x_0)|=|f(x)+g(x)-f(x_0)-g(x_0)-f(x)+f(x_0)|$$

$$\cdots\cdots \le |f(x)+g(x)-f(x_0)-g(x_0)|+|f(x)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

即 g 在 $x=x_0$ 连续. $\because$ 假设又正确. 即 $f+g$ 在 $x=x_0$ 间断.

(4) 设 f 和 g 在 $x=x_0$ 都间断，则 $f+g$ 在 $x=x_0$ 必间断.

解：举例 如 $f(x)=\operatorname{sgn}(x)$. $g(x)=-\operatorname{sgn}(x)$

则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=0$ 处都间断. 但 $f+g=0$ 在 $x=0$ 处连续.

2、确定下列函数的间断点且其类型：

(1) $f(x)=\dfrac{4}{(x+1)^3}$.

解：$\lim\limits_{x\to -1-0} f(x)=-\infty$. $\lim\limits_{x\to -1+0} f(x)=+\infty$. $\therefore x=-1$ 为无穷间断点.

(2) $f(x)=\dfrac{x+1}{x^2+1}$

解：在 $(-\infty,+\infty)$ 上 $f(x)$ 连续，无间断点.

(3) $f(x)=(1-e^{\frac{x}{1-x}})^{-1}$

解：间断点 $x=0$. $x=1$. $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$

$\lim\limits_{x\to 0-0} f(x)=+\infty$. $\lim\limits_{x\to 0+0} f(x)=-\infty$. $\therefore x=0$ 为无穷间断点.

$\lim\limits_{x\to 1-0} f(x)=0$. $\lim\limits_{x\to 1+0} f(x)=$ [illegible]. $\therefore x=1$ 为 [illegible] 间断点. 跳跃

(4) $f(x)=\operatorname{sgn}\left(\sin\dfrac{\pi}{x}\right)$.

解：$x=0$ 和 $x=\frac{n}{k\pi}$ 为间断点.

$\lim_{x\to 0-0} f(x)$ $x\to 0$ 时 $f(x)$ 在 -1 与 $+1$ 之间跳跃. 极限不存在. $x=0$ 为第一类间断点.

$x\to \frac{n}{k\pi}$ 时 $f(x)$ 也在 -1 与 $+1$ 之间跳跃

$x\to \frac{n}{k\pi}-\varepsilon$. $\Rightarrow \frac{n}{x}=\frac{k\pi}{1-\varepsilon\cdot\frac{k\pi}{n}}$

$\sin\left(\frac{n}{x}\right)=\sin\left(k\pi\left(1+\varepsilon\cdot\frac{k\pi}{n}\right)\right)$ 当 $\varepsilon\to 0-0$ $\sin\left(\frac{n}{x}\right)$ 分别 $\varepsilon\to 0+0$ 从0左右侧趋于0.

$\therefore \operatorname{sgn}\left(\sin\left(\frac{n}{x}\right)\right)$ 左右极限为 1 或 -1, 不相等 $\therefore f(x)=-1$.

(5) $f(x)=[x]+[-x]$

解：当 $x\in[N,N+1)$ 时 (N 为整数). $[x]=N$. $[-x]=-N-1$

当 $x=N$ 时. $[x]=N$. $[-x]=-N$. $\therefore f(x)=0$.

$\therefore$ $x=N$ (N 为整数) 为可去间断点.

(6) $f(x)=(1+2x)^{\frac{1}{x}}$

解：$x=0$ 为间断点. $\lim_{x\to 0-0} f(x)=1$. $\lim_{x\to 0+0} f(x)=1$. $\therefore x=0$ 为可去间断点.

3. 如果 $\lim_{x\to x_0} f(x)>0$, $\lim_{x\to x_0} g(x)$ 也存在. 证明: $\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)}=\left[\lim_{x\to x_0} f(x)\right]^{\lim_{x\to x_0} g(x)}$.

证明, 设 $\lim_{x\to x_0} f(x)=\alpha>0$. $\lim_{x\to x_0} g(x)=\beta$.

$$\lim_{x\to x_0}\left[g(x)\ln f(x)\right]=\lim_{x\to x_0} g(x)\cdot\lim_{x\to x_0}\ln f(x)=\beta\ln\alpha$$

由指数函数的连续性, 可知:

$$\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)}=\lim_{x\to x_0} e^{g(x)\ln f(x)}=e^{\beta\ln\alpha}=\alpha^{\beta}=\left[\lim_{x\to x_0} f(x)\right]^{\lim_{x\to x_0} g(x)}$$

4. 利用上题结果, 求极限.

(1) $\lim_{h\to 0}\tan^{h}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{h}\right)\overset{\frac{1}{h}=x}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\tan^{\frac{1}{x}}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x+\sin x}{\cos x-\sin x}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{2\sin x}{\cos x-\sin x}\right)^{\frac{\cos x-\sin x}{2\sin x}\cdot\frac{2\sin x}{x}\cdot\frac{1}{x}}$

$\left(\frac{2}{2}\ y=\frac{\cos x-\sin x}{2\sin x}\right)$ $=\left[\lim_{y\to\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\right]^{\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{2}{\cos x-\sin x}\right)}=e^{2}$.

(2) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{x^2}\right]^{\frac{1}{x}}=\left[\lim_{x^2\to\infty}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{x^2}\right]^{\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}}=e^{0}=1$.

5. 求极限.

(1) $\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{1+x}-2}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{1+x-4}{(x-3)(\sqrt{1+x}+2)}=\lim_{x\to 3}\frac{1}{\sqrt{1+x}+2}=\frac{1}{4}$.

No. 18

Date

(2) $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{2}}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{(x-2)(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{2x}+\sqrt[3]{2^2})}=\frac{1}{3\sqrt[3]{4}}$

(3) $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\sqrt{x^2+x+1}}{\sqrt[3]{x^3+2}}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}{\sqrt[3]{1+\frac{2}{x^3}}}=1.$

(4) $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1})=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1}}=0.$

(5) $\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2+2x}-\sqrt{x^2-2x})=\lim_{x\to-\infty}\frac{4x}{\sqrt{x^2+2x}+\sqrt{x^2-2x}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{4}{-\sqrt{1+\frac{2}{x}}-\sqrt{1-\frac{2}{x}}}=-2.$

(6) $\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{\cot x}=\lim_{x\to 0}(1+\frac{1}{\csc x})^{\csc x\cdot\cos x}=e^1=e.$

(7) $\lim_{x\to+\infty}x[\ln(x-2)-\ln x]=\lim_{x\to+\infty}x\ln\frac{x-2}{x}=\lim_{x\to+\infty}\ln(1-\frac{2}{x})^x=\lim_{x\to+\infty}\ln(1-\frac{2}{x})^{-\frac{x}{2}\cdot(-2)}$

$=\ln\lim_{x\to+\infty}(1-\frac{2}{x})^{-\frac{x}{2}\cdot(-2)}=\ln e^{-2}=-2.$

(8) $\lim_{x\to\infty}\frac{(x+a)^{x+a}(x+b)^{x+b}}{(x+a+b)^{2x+a+b}}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+a}{x+a+b}\right)^{x+a}\cdot\left(\frac{x+b}{x+a+b}\right)^{x+b}$

$=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{b}{x+a+b}\right)^{-\frac{x+a+b}{b}\cdot(-b)-b}\cdot\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{a}{x+a+b}\right)^{-\frac{x+a+b}{a}\cdot(-a)-a}$

$=e^{-b}\cdot e^{-a}=e^{-(a+b)}=\frac{1}{e^{a+b}}$

(9) $\lim_{x\to 0}\left[\tan(\frac{\pi}{4}-x)\right]^{\cot x}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x-\sin x}{\cos x+\sin x}\right)^{\frac{\cos x}{\sin x}}$

$=\lim_{x\to 0}\left(1-\frac{2\sin x}{\cos x+\sin x}\right)^{-\frac{\cos x+\sin x}{2\sin x}\cdot\left(-\frac{2\sin x}{\cos x+\sin x}\right)\cdot\frac{\cos x}{\sin x}}=e^{-2}=\frac{1}{e^2}$

(10) $\lim_{x\to\infty}\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^x\cdot\left(1+\tan\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\tan\frac{1}{x}}\cdot\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}\cdot\frac{1}{\cos\frac{1}{x}}}$

$=\lim_{x\to\infty}\left(\sec^2\frac{1}{x}\right)^{-\frac{x}{2}}\cdot e^{1\cdot 1}=e\cdot\lim_{x\to\infty}\left(1+\tan^2\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\tan^2\frac{1}{x}}\cdot\frac{\sin^2\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}}\cdot\frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{\cos^2\frac{1}{x}}\cdot(-\frac{x}{2})}$

$=e\cdot e^{\lim_{x\to\infty}(-\frac{1}{2x}\cdot\frac{1}{\cos^2\frac{1}{x}})}=e\cdot e^0=e$

6. 利用等价无穷小替代的方法计算:

(1) $\lim_{x\to 0}\frac{[(1+x)^x-1]\ln\cos x}{x^4}$

解: $\because \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e \Rightarrow \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad \therefore \ln(1+x) \sim x$.

设 $y = (1+x)^x - 1$. 则 $\ln(1+y) = x\ln(1+x)$.

当 $x\to 0$ 时 $y\to 0$: $\ln(1+y)\sim y$, $\ln(1+x)\sim x$. $\therefore y \sim x^2$. 即 $(1+x)^x - 1 \sim x^2$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}\ln(1+\tan^2 x)}{x^2} = \lim_{x\to 0}\left[-\frac{1}{2\tan^2 x}\cdot\frac{1}{x^2}\ln(1+\tan^2 x)^{\frac{1}{\tan^2 x}}\right]$$

$$= \lim_{x\to 0}\left[-\frac{\sin^2 x}{x^2}\cdot\frac{1}{2\cos^2 x}\ln(1+\tan^2 x)^{\frac{1}{\tan^2 x}}\right] = -\frac{1}{2}. \quad \text{即 } \ln\cos x \sim -\frac{1}{2}x^2.$$

$$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{[(1+x)^x - 1]\ln\cos x}{x^4} = -\frac{1}{2}.$$

(2) $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^{\alpha+\beta}x}{\sqrt{(1-\sin^2 x)(1-\sin^\beta x)}}$, 其中 $\alpha>0$, $\beta>0$.

解: 设 $\sin x = 1-t$. 则: 原式 $= \lim_{t\to 0^+}\frac{1-(1-t)^{\alpha+\beta}}{\sqrt{[1-(1-t)^2][1-(1-t)^\beta]}}$

$\because$ 当 $t\to 0^+$ 时, 有 $(1-t)^\alpha - 1 \sim -\alpha t$ 即: $1-(1-t)^\alpha \sim \alpha t$

同理: $1-(1-t)^\beta \sim \beta t$

$1-(1-t)^{\alpha+\beta} \sim (\alpha+\beta)t$

$$\therefore \frac{[1-(1-t)^\alpha]\cdot[1-(1-t)^\beta]}{\sqrt{[1-(1-t)^\alpha]\cdot[1-(1-t)^\beta]}} \sim \frac{\alpha\beta\cdot t^2}{\sqrt{\alpha\beta}\cdot t} \quad \therefore \text{原式} = \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{\alpha\beta}}.$$

7. 当 $x\to 0$ 时, 用 x 的幂函数表示下列函数的等价无穷小量.

(1) $4x^2 + bx^3 - x^5$

解: $\lim_{x\to 0}\frac{4x^2+bx^3-x^5}{x^2} = \lim_{x\to 0}(4+bx-x^3) = 4. \quad \therefore 4x^2+bx^3-x^5 \sim 4x^2$.

(2) $\sqrt{x^2} + \sqrt[3]{x}$

解: $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x^2}+\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{x\to 0}\left(|x|^{\frac{1}{6}} + 1\right) = 1. \quad \therefore \sqrt{x^2}+\sqrt[3]{x} \sim x^{\frac{1}{3}}$.

(3) $\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}$

解: 设 $\sqrt[3]{1+3x} - 1 = y$. $\because (1+3x)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim x$. $\therefore y \sim x$

$$x = \frac{(y+1)^3 - 1}{3} \Rightarrow 1+2x = \frac{2(1+y)^3+1}{3}.$$

$$\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}=\frac{1+2x-\left(\sqrt[3]{1+3x}\right)^2}{\sqrt{1+2x}+\sqrt[3]{1+3x}}=\frac{\frac{2(1+y)^3+1}{3}-(1+y)^2}{\sqrt{\frac{2(1+y)^3+1}{3}}+(1+y)}$$

$$=\frac{2(1+y)^3-3(1+y)^2+1}{\sqrt{6(1+y)^3+3}+3(1+y)}=\frac{y^2(2y+3)}{\sqrt{6(1+y)^3+3}+3(1+y)}\sim\frac{1}{2}y^2\sim\frac{1}{2}x^2.$$

(4) $\ln(1+x)-\ln(1-x)$

解: $\ln(1+x)-\ln(1-x)=\ln\frac{1+x}{1-x}=\ln\left(1+\frac{2x}{1-x}\right)\sim\frac{2x}{1-x}\sim 2x.\quad(x\to 0)$

(5) $\sqrt{x\sin x}$

解: $\lim\limits_{x\to 0-0}\frac{\sqrt{x\sin x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0-0}\left(-\sqrt{\frac{\sin x}{x}}\right)=-1.$

$\lim\limits_{x\to 0+0}\frac{\sqrt{x\sin x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0+0}\sqrt{\frac{\sin x}{x}}=1.$

$\therefore\sqrt{x\sin x}\sim x.\quad(x\to 0)$

(6) $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}$

解: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3\left(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}\right)}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cos x\left(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}\right)}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2}\cdot\frac{1}{4\cos x\left(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}\right)}=\frac{1}{4}.$

$\therefore\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}\sim\frac{1}{4}x^3.$

8. 设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$. 试证明 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界.

证明: ∵ f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

∴ $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0).\quad x_0\in(-\infty,+\infty).$

取定 $\varepsilon_0=1$. $\exists\delta>0$. $\forall x$: $|x-x_0|<\delta$ 时，成立: $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon_0=1$

也即 $f(x_0)-1<f(x)<f(x_0)+1$

即 f 在 (x_0,δ) 邻域内有界.

∵ $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$ ∴ 取定 $\varepsilon_1=1$. $\exists X>0$. $\forall x$: $|x|>X$ 时，成立: $|f(x)-A|<\varepsilon_1=1$

也即 $A-1<f(x)<A+1$

即当 $x\to\infty$ 时. f 有界. ∴ 由 x_0 的任意性可知. f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界.

9. 证明方程 $3^x-5x+1=0$ 在 $(0,1)$ 内有实根.

证明: 设 $f(x)=3^x-5x+1$. $f(0)=2$. $f(1)=-1$.

由零点存在定理, 在 $(0,1)$ 内 $f(x)=0$ 有实根.

10. 证明方程 $x^3-4x+1=0$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根.

证明: 设 $f(x)=x^3-4x+1$. $f(0)=1$. $f(1)=-2$.

∵ $f(0)$ 和 $f(1)$ 异号, ∴ 至少存在一点 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f(\xi)=0$.

若还有另一点 $\eta\neq\xi$, $\eta\in(0,1)$ 也满足 $f(\eta)=0$.

则有: $\begin{cases} f(\xi)=\xi^3-4\xi+1=0 \\ f(\eta)=\eta^3-4\eta+1=0 \end{cases}$ 相减, 得: $\xi^3-\eta^3-4(\xi-\eta)=0$.

即 $(\xi-\eta)(\xi^2+\xi\eta+\eta^2-4)=0$ (*)

∵ $0<\xi<1 \Rightarrow 0<\xi^2<1$ $0<\xi\eta<1$ ∴ $0<\xi^2+\xi\eta+\eta^2<3$

$0<\eta<1 \Rightarrow 0<\eta^2<1$

即 $\xi^2+\xi\eta+\eta^2-4<0$. ∴ 只有 $\xi-\eta=0 \Rightarrow \xi=\eta$.

∴ $f(x)=x^3-4x+1=0$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根.

11. 设 f 是 $[0,2a]$ 上的连续函数, $f(0)=f(2a)$, 证明: 存在 $\xi\in[0,a]$, 使得 $f(\xi)=f(\xi+a)$.

证明: 设 $g(x)=f(x)-f(x+a)$. $g(0)=f(0)-f(a)$. $g(a)=f(a)-f(2a)$.

∵ $f(0)=f(2a)$. ∴ $g(a)=f(a)-f(0)$. 即 $g(0)$ 与 $g(a)$ 异号.

由零点存在定理, 在 $(0,a)$ 内至少有一点 $\xi\in(0,a)$, 使 $g(\xi)=0$. 即 $f(\xi)=f(\xi+a)$.

12. 设 f 是 $[0,1]$ 上的连续函数, 且 $0\le f(x)\le 1$ 对一切 $x\in[0,1]$ 成立, 证明: 至少存在一点 $\xi\in[0,1]$, 使得 $f(\xi)=\xi$ (满足这个关系式的 ξ 称为 f 的不动点)

证明: 设 $g(x)=f(x)-x$. $g(0)=f(0)\ge 0$. $g(1)=f(1)-1\le 0$. 即 $g(0)$ 与 $g(1)$ 异号.

由零点存在定理, 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 $\xi\in(0,1)$, 使 $g(\xi)=0$. 即 $f(\xi)=\xi$.

13. 设 $a>0$. $b>0$. 证明: 方程 $x=a\sin x+b$ 至少有一个不超过 $a+b$ 的正根.

证明: 设 $f(x)=x-a\sin x-b$ $f(0)=-b<0$. $f(a+b)=a+b-a\sin(a+b)-b=a[1-\sin(a+b)]$

即 $f(a+b)\ge 0$. ∴ $f(0)$ 与 $f(a+b)$ 异号 由零点存在定理 至少存在一点 $\xi\in(0,a+b)$, 使 $f(\xi)=\xi-(a\sin\xi+b)=0$.

即方程 $x=a\sin x+b$ 至少有一个根 $\xi\in(0,a+b)$, 不超过 $a+b$ 的正根.

14. 设 f 是 $[a,b]$ 上的连续函数，且 $f(x)\neq 0$，$x\in[a,b]$，证明 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒正或恒负.

证明：假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上非恒正或恒负，即有一点 c，使得 $f(c)$ 与其它点异号，$c\in(a,b)$.

在区间 $[a,c]$ 或 $[c,b]$ 上，由于 $f(a)$ 与 $f(c)$ 异号 或 $f(c)$ 与 $f(b)$ 异号.

由零点存在定理，存在一点 $\xi\in(a,c)$ 或 $\eta\in(c,b)$，使得 $f(\xi)=0$ 或 $f(\eta)=0$.

这与 $f(x)\neq 0$，$x\in[a,b]$ 矛盾. $\therefore f(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒正或恒负.

15. 设 f 是 $[a,b]$ 上的连续函数，$a\le x_1<x_2<\cdots<x_n\le b$，证明在 $[x_1,x_n]$ 中必有 ξ，使得 $f(\xi)=\frac{1}{n}[f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)]$.

证明：设 $f_{min}=\min\{f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_n)\}=f(x_i)$，$x_i\in(x_1,x_2,\cdots,x_n)$

$f_{max}=\max\{f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_n)\}=f(x_j)$，$x_j\in(x_1,x_2,\cdots,x_n)$

令 $g(x)=nf(x)-[f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)]$，不失一般性，设 $x_i<x_j$.

$$g(x_i)=nf(x_i)-[f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)]$$

$$=[f_{min}-f(x_1)]+[f_{min}-f(x_2)]+\cdots+[f_{min}-f(x_n)]\le 0.$$

$$g(x_j)=nf(x_j)-[f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)]$$

$$=[f_{max}-f(x_1)]+[f_{max}-f(x_2)]+\cdots+[f_{max}-f(x_n)]\ge 0.$$

由零点存在定理，必存在一点 $\xi\in(x_i,x_j)\subset[x_1,x_n]$，使得 $g(\xi)=0$.

即有 $f(\xi)=\frac{1}{n}[f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)]$